



《信号处理与系统分析》

Signal Processing and System Analysis

第08章连续和离散时间系统的状态变量分析

主讲教师：马晓红 李轩衡 刘洋 李秀魁

项目制实验教师：陈喆 张立和 朴永日 杜贞容

基础实验教师：郝育文 杜猛



海纳百川 自强不息 厚德笃学 知行合一



本章共3学时，教学内容如下：

1. 掌握连续和离散时间系统状态变量选取、状态方程和输出方程建立；
2. 掌握连续和离散时间系统变换域求解；
3. 掌握连续和离散时间系统稳定性的判定方法。

知识点视频：连续时间系统的状态方程复频域求解



系统的描述方法：

输入-输出描述法（input-output description of system）：描述系统输入与输出（激励与响应）之间的直接关系，在时域中可以用一个高阶的微分或差分方程表示。

比较简单、直观，但无法了解系统内部状态，对于多输入多输出系统求解不便。

状态变量描述法（state-variable description of system）：将系统用状态方程（state equation）和输出方程（output equation）描述。



状态： 对于一个动态系统，状态是表示系统的一组最少变量，只要知道 $t = t_0$ 时这组变量和 $t \geq t_0$ 的输入，就能完全确定系统 $t \geq t_0$ 以后任何时刻的行为。

状态变量： 能够描述系统状态的那些变量称作状态变量。通过这些状态变量可以列出系统的状态方程。

state variable

$$x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$$

状态矢量： 由系统的状态变量所构成的矢量。

state vector

$$\mathbf{x}(t) = [x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)]^T$$



状态方程:

state equation

描述状态变量变化规律的一组一阶微分方程组，有几个状态变量就有几个方程。每个方程左边是状态变量的一阶导数；右边只包含状态变量和激励信号，且不涉及状态变量的微分和积分运算。

输出方程:

output equation

描述系统的输出与状态变量之间的关系方程组，有几个输出就有几个方程。每个方程左边是输出变量；右边只包含状态变量和激励信号，且不涉及状态变量的微分和积分运算。



状态变量分析法的优点：

1. 便于观察系统内部某些物理量的变化过程；
2. 与系统的复杂程度无关，复杂系统和简单系统的数学模型相似，适于多输入多输出系统；
3. 不仅适用于复杂的线性非时变系统，而且适用于研究非线性或时变系统；
4. 便于研究系统的稳定性、可控性、可观测性及系统内部参数变化对系统特性的影响；
5. 状态方程都是一阶微分方程或差分方程，便于采用数值解法在计算机上实现系统分析。



9.1 系统的状态变量描述法

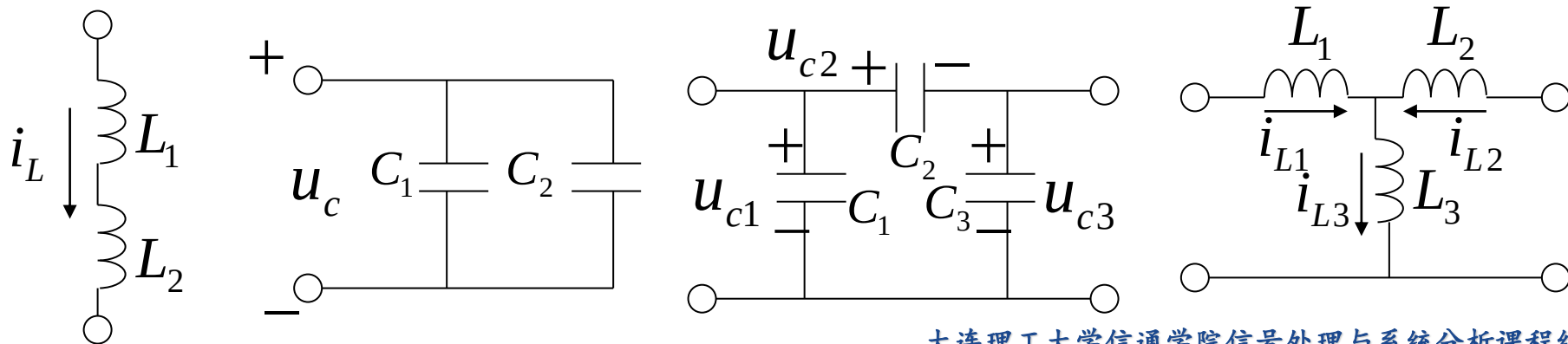
一、状态变量的选取

状态变量选取的原则：

选择**独立储能元件**中的**电流或电压**信号作为系统的状态变量。

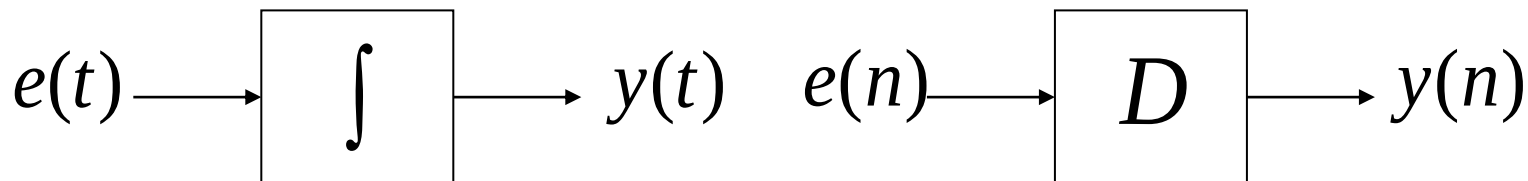
电感的电流 $\frac{d}{dt}i_L = \frac{1}{L}u_L$ 电容的电压 $\frac{d}{dt}u_C = \frac{1}{C}i_C$

应是**不能用其他状态变量推算出来的独立变量**



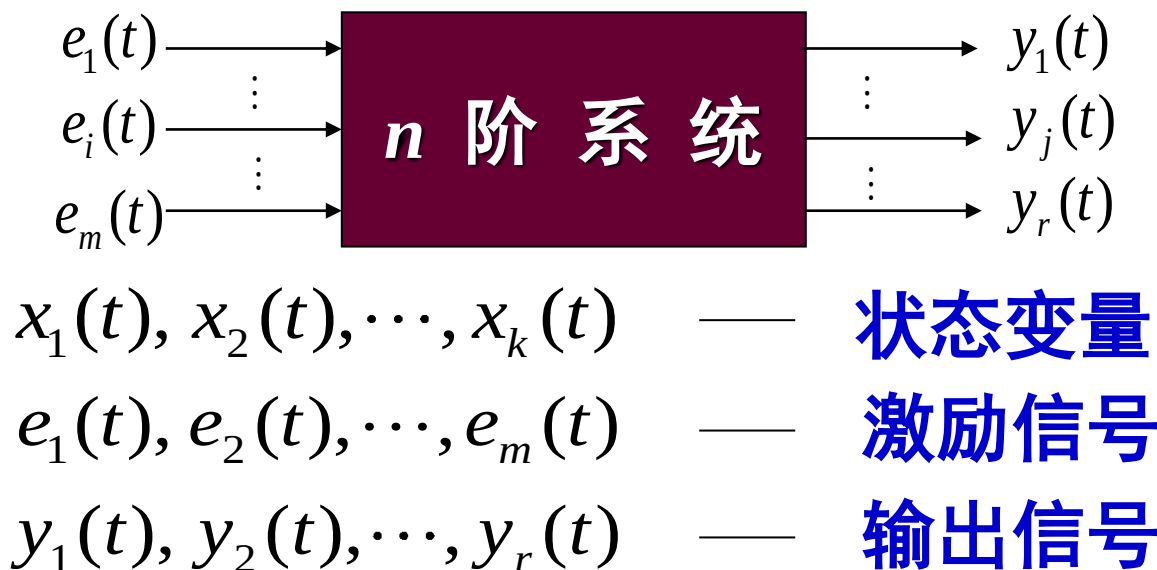


选择积分器或延时器的输出作为系统的状态变量。



二、状态方程的建立

系统的状态变量与输入信号间的**一组一阶微分方程**或**一组一阶差分方程**。如果是线性系统，等式右边是关于状态变量和激励信号的线性函数。





$$\dot{x}_1(t) = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1k}x_k + b_{11}e_1 + b_{12}e_2 + \cdots + b_{1m}e_m$$

$$\dot{x}_2(t) = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2k}x_k + b_{21}e_1 + b_{22}e_2 + \cdots + b_{2m}e_m$$

$$\vdots$$

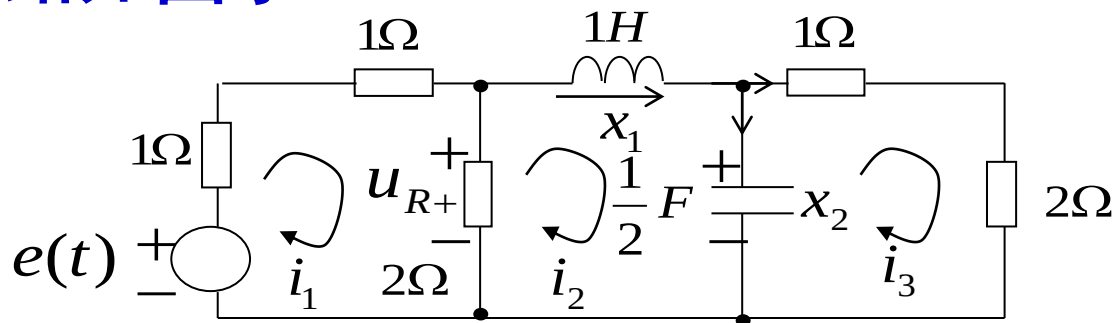
$$\dot{x}_k(t) = a_{k1}x_1 + a_{k2}x_2 + \cdots + a_{kk}x_k + b_{k1}e_1 + b_{k2}e_2 + \cdots + b_{km}e_m$$

如果给定系统的网络结构，建立系统的状态方程分以下步骤：

- 1. 选独立的储能元件的电流或电压为系统的状态变量；**
- 2. 列包含电感支路在内的回路电压方程，列包含电容支路在内的节点电流方程；**
- 3. 用状态变量及激励信号代替非状态变量，并整理。**



例：电路如图示



试列出系统的状态方程和输出方程， $u_R(t)$ 为输出。

解：第一步，选状态变量

两个独立储能元件，因此选两个状态变量

$$x_1(t) = i_L(t)$$

电感电流

$$x_2(t) = u_C(t)$$

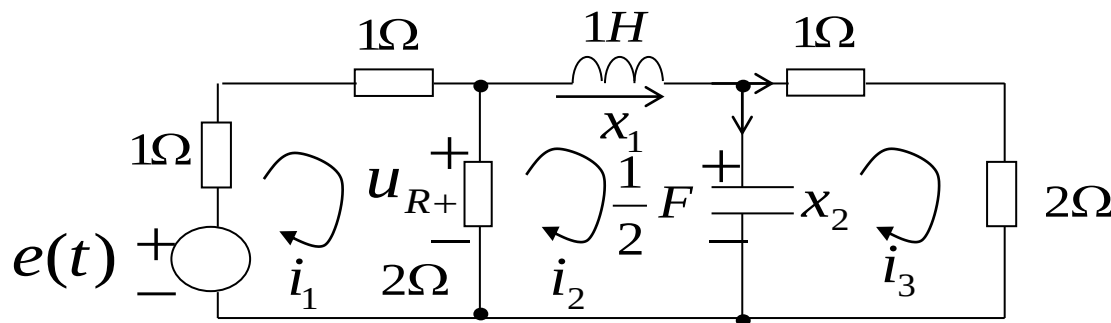
电容电压



第二步，列回路电压方程和节点电流方程

$$\dot{x}_1 + x_2 = 2(i_1 - i_2)$$

$$x_1 = \frac{1}{2} \dot{x}_2 + i_3$$



第三步，消去非状态变量

$$i_3 = \frac{1}{3} \dot{x}_2 \quad i_2 = x_1 \quad \because e = 4i_1 - 2x_1 \quad \therefore i_1 = \frac{1}{2} \dot{x}_1 + \frac{1}{4} e$$

代回方程整理得

$$\dot{x}_1 = -x_1 - x_2 + \frac{1}{2} e$$

$$\dot{x}_2 = 2x_1 - \frac{2}{3} x_2$$



$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 2 & -\frac{2}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \end{bmatrix} e$$



状态方程的矢量表示

$$\begin{aligned} \dot{x}_1(t) &= a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1k}x_k + b_{11}e_1 + b_{12}e_2 + \cdots + b_{1m}e_m \\ \dot{x}_2(t) &= a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2k}x_k + b_{21}e_1 + b_{22}e_2 + \cdots + b_{2m}e_m \\ &\vdots \\ \dot{x}_k(t) &= a_{k1}x_1 + a_{k2}x_2 + \cdots + a_{kk}x_k + b_{k1}e_1 + b_{k2}e_2 + \cdots + b_{km}e_m \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \\ \vdots \\ \dot{x}_k(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_k(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{k1} & b_{k2} & \cdots & b_{km} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1(t) \\ e_2(t) \\ \vdots \\ e_m(t) \end{bmatrix}$$

$\mathbf{x}'(t)$ $\mathbf{A}$ $\mathbf{x}(t)$ $\mathbf{B}$ $\mathbf{e}(t)$

$$\mathbf{x}'(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{e}(t)$$

状态矢量
state vector

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_k(t) \end{bmatrix}$$

系数矩阵
parameter matrix

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{bmatrix}_{k \times k}$$

激励矢量
excitation vector

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{k1} & b_{k2} & \cdots & b_{km} \end{bmatrix}_{k \times m}$$

$$\mathbf{e}(t) = \begin{bmatrix} e_1(t) \\ e_2(t) \\ \vdots \\ e_m(t) \end{bmatrix}$$



系数矩阵 A, B 由系统的参数决定，非时变系统为常数，时变系统 A, B 为时间的函数。

三、输出方程(output equation)

对线性系统而言，输出方程是状态变量和激励信号的一组线性方程。例如，假设系统有 r 个输出，

$$y_1(t), y_2(t), \dots, y_r(t)$$

则

$$\begin{aligned} y_1(t) &= c_{11}x_1 + c_{12}x_2 + \dots + c_{1k}x_k + d_{11}e_1 + d_{12}e_2 + \dots + d_{1m}e_m \\ y_2(t) &= c_{21}x_1 + c_{22}x_2 + \dots + c_{2k}x_k + d_{21}e_1 + d_{22}e_2 + \dots + d_{2m}e_m \\ &\vdots \\ y_r(t) &= c_{r1}x_1 + c_{r2}x_2 + \dots + c_{rk}x_k + d_{r1}e_1 + d_{r2}e_2 + \dots + d_{rm}e_m \end{aligned}$$



输出矢量
output vector

$$\mathbf{y}(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ \vdots \\ y_r(t) \end{bmatrix}$$

系数矩阵
parameter matrix

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1k} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{r1} & c_{r2} & \cdots & c_{rk} \end{bmatrix}_{r \times k}$$

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & \cdots & d_{1m} \\ d_{21} & d_{22} & \cdots & d_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{r1} & d_{r2} & \cdots & d_{rm} \end{bmatrix}_{r \times m}$$

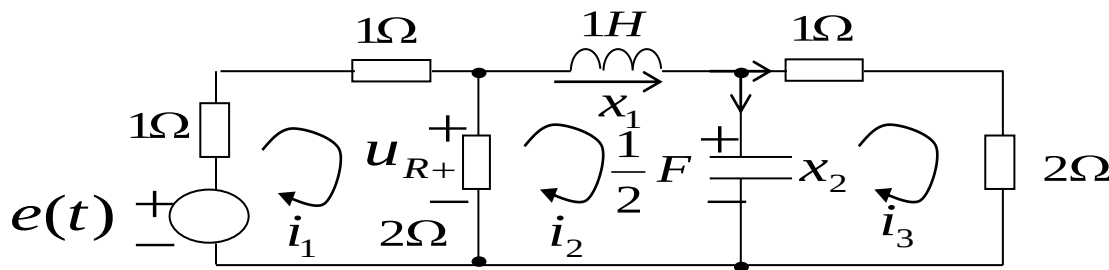
则输出方程的矩阵形式为：

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1k} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{r1} & c_{r2} & \cdots & c_{rk} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_k \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & \cdots & d_{1m} \\ d_{21} & d_{22} & \cdots & d_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{r1} & d_{r2} & \cdots & d_{rm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_m \end{bmatrix}$$

或 $\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{e}(t)$



Cont.



状态方程为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 2 & -\frac{2}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \end{bmatrix} e$$

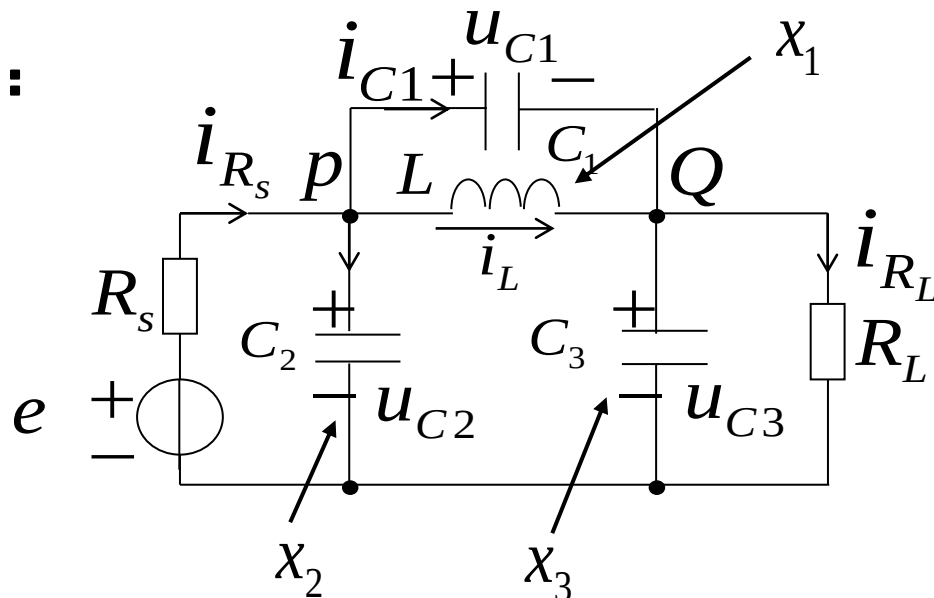
输出方程为 $u_R = y = 2(i_1 - i_2)$ 因为 $i_2 = x_1$ $i_1 = \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{4}e$

所以 $u_R = y = -x_1 + \frac{1}{2}e = \begin{bmatrix} -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \frac{1}{2}e$

$$\therefore \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 2 & -\frac{2}{3} \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{D} = \frac{1}{2}$$



例：



列出图示电路的
状态方程。

解：第一步，选状态变量

独立的储能元件有三个 $i_L = x_1$ $u_{C_2} = x_2$ $u_{C_3} = x_3$

第二步，列回路电压方程和节点电流方程

$$i_{R_s} = i_{C_1} + x_1 + C_2 \dot{x}_2 \quad i_{C_1} + x_1 = C_3 \dot{x}_3 + i_{R_L}$$

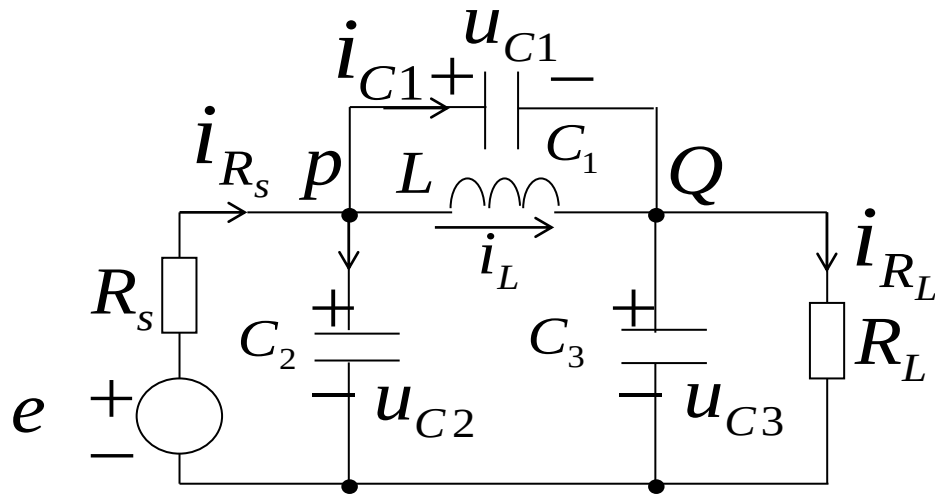
$$L \dot{x}_1 = x_2 - x_3$$



第三步，消去非状态变量

$$i_{R_s} = \frac{1}{R_s}(e - x_2) \quad i_{R_L} = \frac{x_3}{R_L}$$

$$i_{C_1} = C_1 \frac{du_{C_1}}{dt} = C_1(x_2' - x_3')$$



整理得

$$x_1' = \frac{1}{L}x_2 - \frac{1}{L}x_3$$

$$x_2' = -\frac{C_3}{|C|}x_1 - \frac{C_1 + C_3}{R_s|C|}x_2 - \frac{C_1 + C_2}{R_L|C|}x_3 + \frac{C_1 + C_3}{R_s|C|}e$$

$$x_3' = \frac{C_2}{|C|}x_1 - \frac{C_1}{R_s|C|}x_2 - \frac{C_1 + C_2}{R_L|C|}x_3 + \frac{C_1}{R_s|C|}e$$

其中 $|C| = C_1C_2 + C_1C_3 + C_2C_3$



9.2 由输入-输出方程求状态方程

Input-output equation state equation

一、相变量 (phase variable) 状态方程

状态变量选取原则：积分器的输出选做状态变量。

e.g. Consider a 3rd-order system for which the input and output satisfy the following differential equation

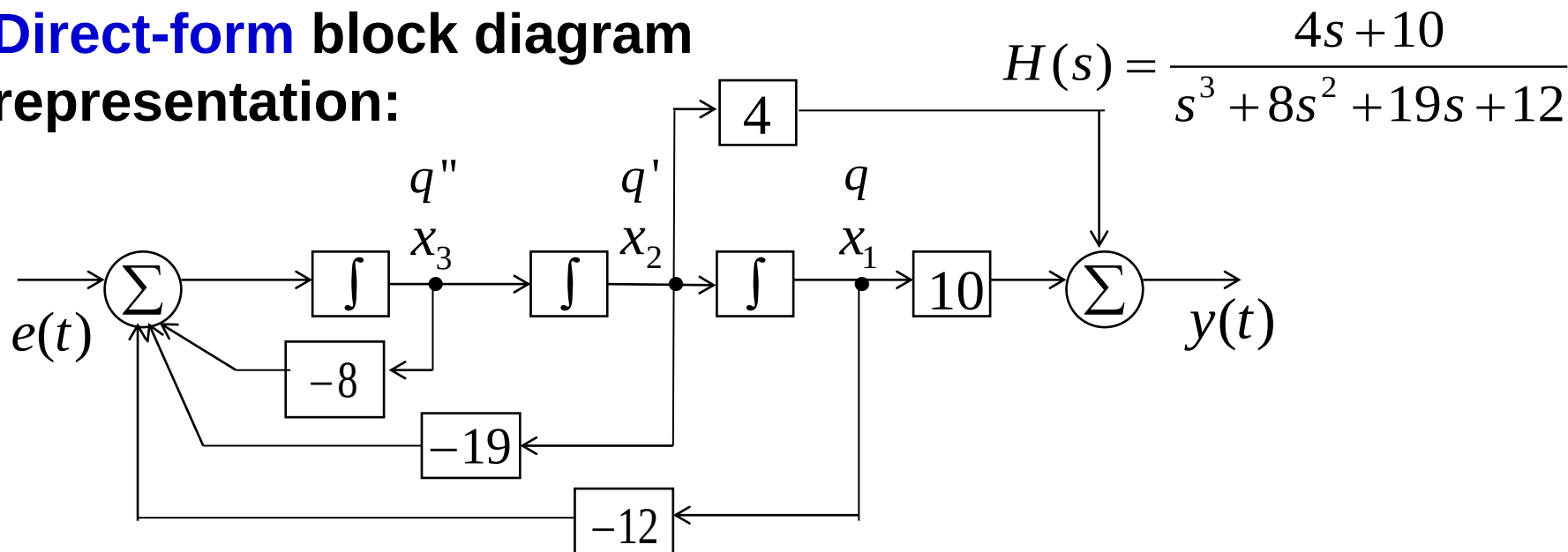
$$(p^3 + 8p^2 + 19p + 12)y(t) = (4p + 10)e(t)$$

The system function is

$$H(s) = \frac{4s + 10}{s^3 + 8s^2 + 19s + 12}$$



Direct-form block diagram representation:



选各积分器的输出为系统的状态变量，则可得到

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = x_3$$

$$\dot{x}_3 = -12x_1 - 19x_2 - 8x_3 + e$$

$$y = 10x_1 + 4x_2$$



$$(p^3 + 8p^2 + 19p + 12)y(t) = (4p + 10)e(t) \quad H(s) = \frac{4s + 10}{s^3 + 8s^2 + 19s + 12}$$

状态方程及输出方程的矩阵形式为：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -12 & -19 & -8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} e \quad y = [10 \quad 4 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -12 & -19 & -8 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = [10 \quad 4 \quad 0] \quad \mathbf{D} = 0$$

Q：四个矩阵与原输入输出方程有何关系？

依此方法选择的状态变量常称为相变量（phase variable）状态变量，状态方程叫相变量状态方程。状态方程和输出方程中的系数矩阵与输入输出方程有关。



For a n-th order system:

$$\begin{aligned}(p^k + a_{k-1}p^{k-1} + \cdots + a_1p + a_0)y(t) \\ = (b_m p^m + b_{m-1}p^{m-1} + \cdots + b_1p + b_0)e(t)\end{aligned}$$

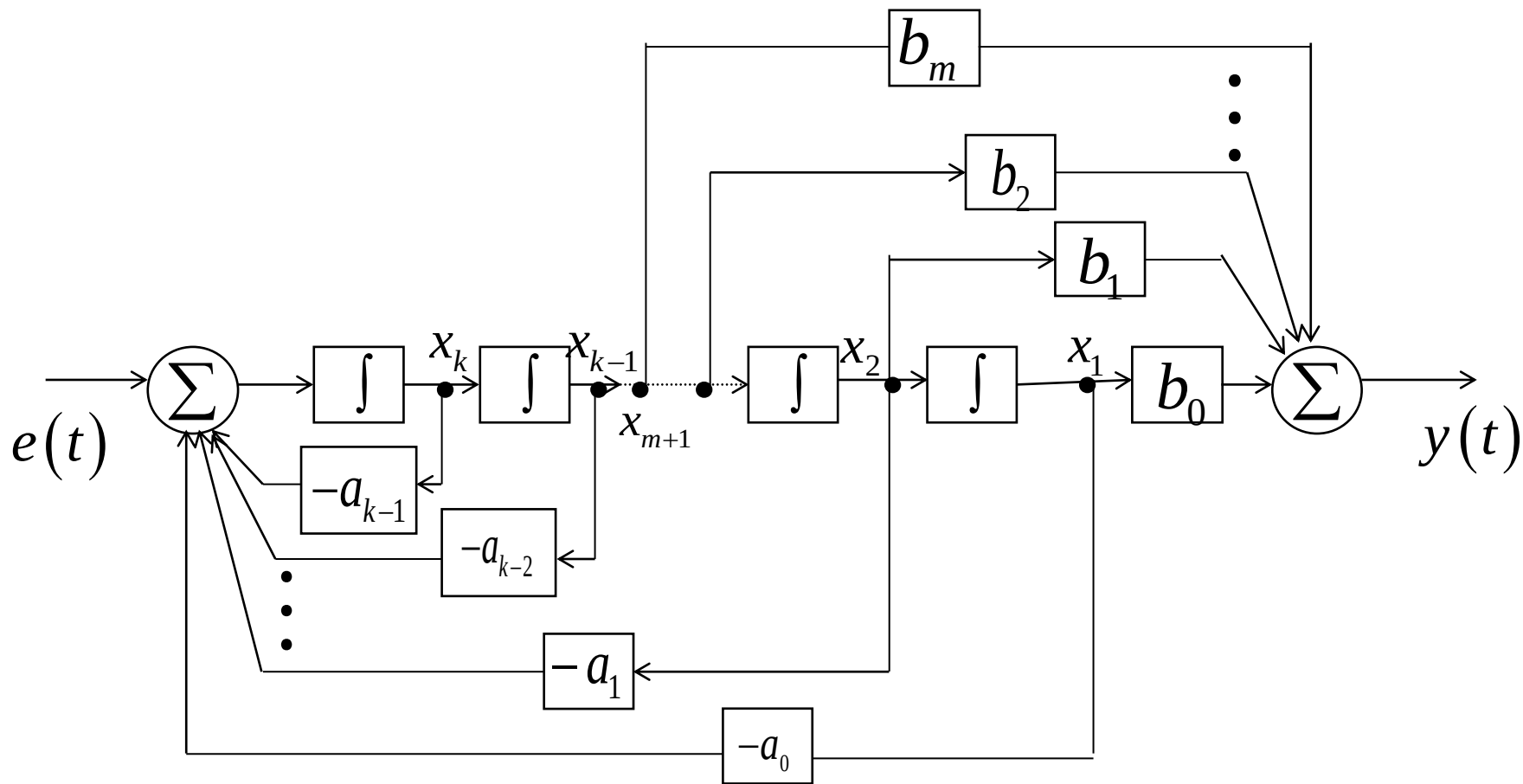
The system function is

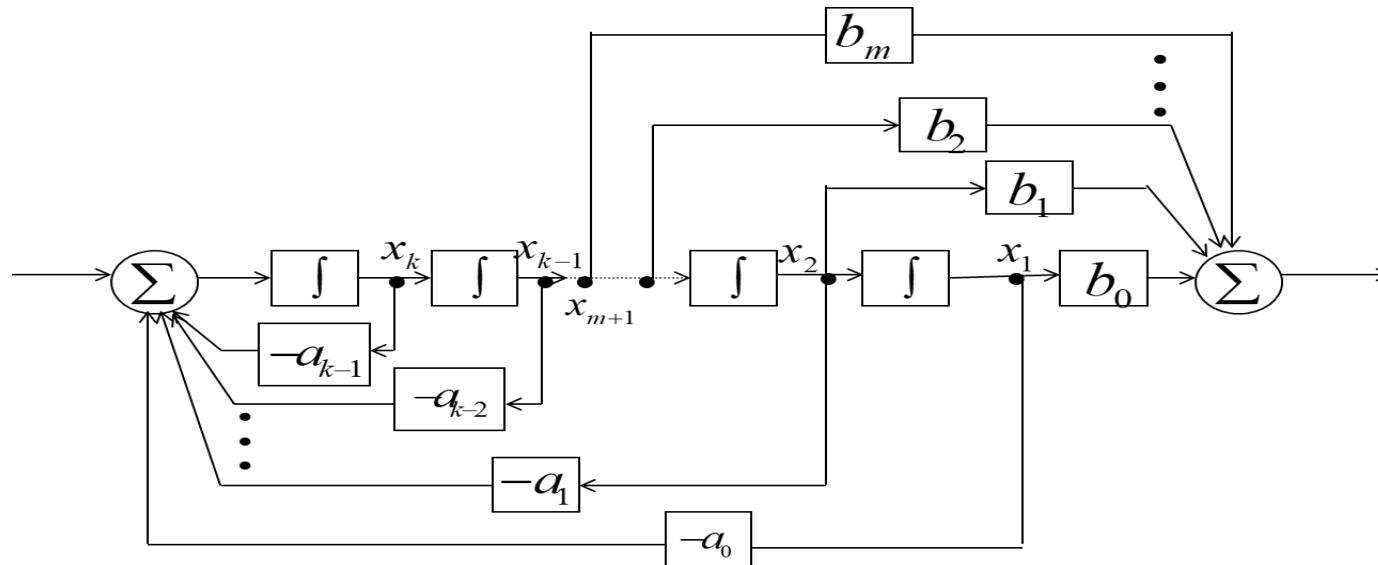
$$H(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1}s^{m-1} + \cdots + b_1s + b_0}{s^k + a_{k-1}s^{k-1} + \cdots + a_1s + a_0}$$



$$H(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{s^k + a_{k-1} s^{k-1} + \cdots + a_1 s + a_0} \quad m < k$$

Direct-form block diagram representation:





state equation

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = x_3$$

...

$$\dot{x}_{k-1} = x_k$$

$$\dot{x}_k = -a_0 x_1 - a_1 x_2 - \cdots - a_{k-1} x_k + e$$

output equation

$$y = b_0 x_1 + b_1 x_2 + \cdots + b_m x_{m+1}$$



$$(p^k + a_{k-1}p^{k-1} + \cdots + a_1p + a_0)y(t) = (b_m p^m + b_{m-1}p^{m-1} + \cdots + b_1p + b_0)e(t)$$

$$H(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1}s^{m-1} + \cdots + b_1s + b_0}{s^k + a_{k-1}s^{k-1} + \cdots + a_1s + a_0}$$

矩阵形式为：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{k-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_k \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} e(t)$$

全为1 (referring to the 1s in the super-diagonal of matrix A)

全为0 (referring to the top elements of matrix B)

为1 (referring to the bottom element of matrix B)

与H(s)的分母系数有关

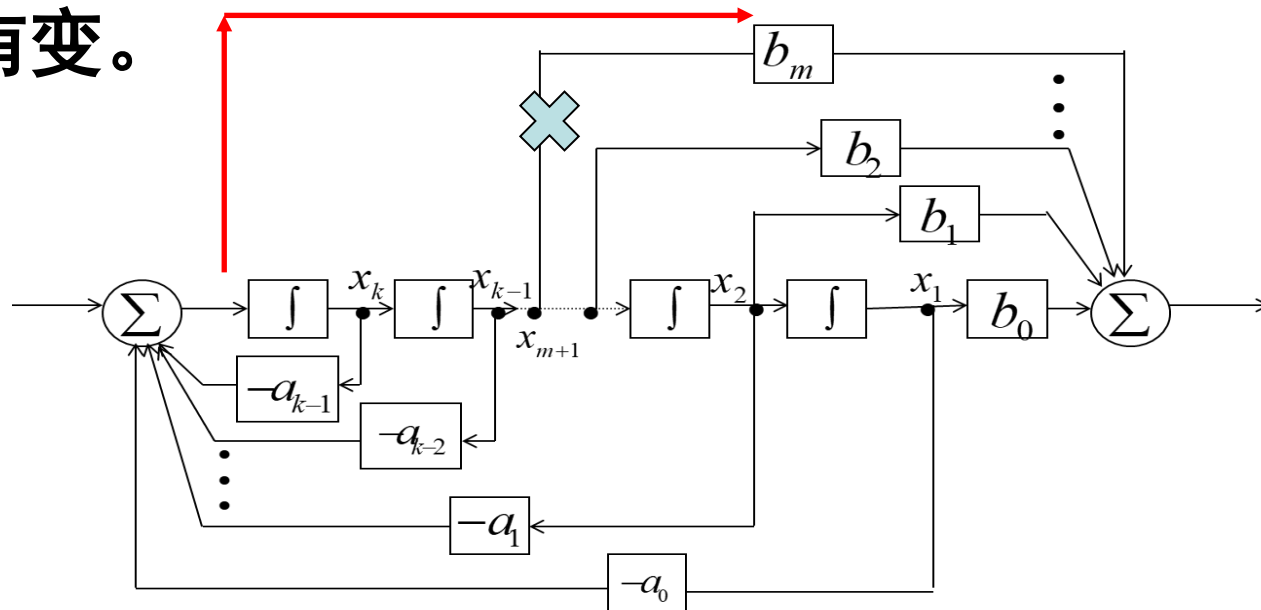
$$y = \begin{bmatrix} b_0 & b_1 & \cdots & b_m & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_k \end{bmatrix} \quad \mathbf{D} = 0$$

与H(s)的分子系数有关

补0



当 $m = n$ 时，相变量状态方程的 A 和 B 矩阵不变， C 和 D 矩阵有变。



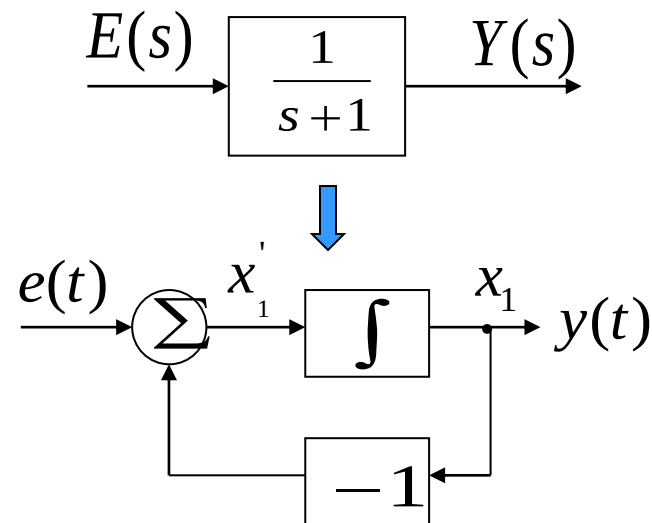
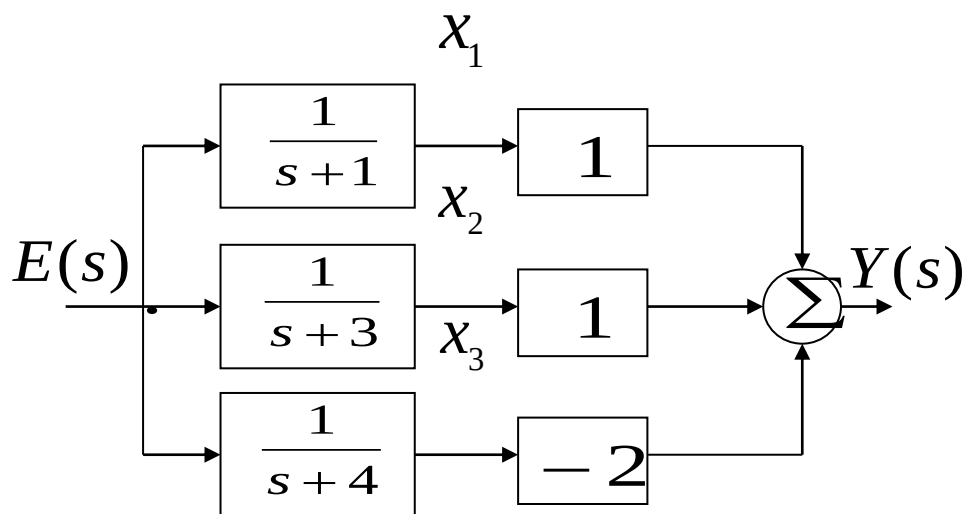
$$\begin{aligned}
 y &= b_0 x_1 + b_1 x_2 + \cdots + b_{k-1} x_k + b_k x'_k \\
 &= b_0 x_1 + b_1 x_2 + \cdots + b_{k-1} x_k + b_k (-a_0 x_1 - a_1 x_2 - \cdots - a_{k-1} x_k + e) \\
 &= (b_0 - b_k a_0) x_1 + (b_1 - b_k a_1) x_2 + \cdots + (b_{k-1} - b_k a_{k-1}) x_k + b_k e \\
 \mathbf{C} &= [b_0 - b_k a_0 \quad b_1 - b_k a_1 \quad \cdots \quad b_{k-1} - b_k a_{k-1}] \quad \mathbf{D} = b_k
 \end{aligned}$$

当 $m \geq k$ 时， $\mathbf{D}$ 矩阵不再为0。



二、对角线变量 (diagonal variable) 状态方程

如前例
$$H(s) = \frac{4s+10}{s^3+8s^2+19s+12} = \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s+3} - \frac{2}{s+4}$$

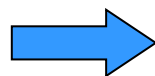


state equation

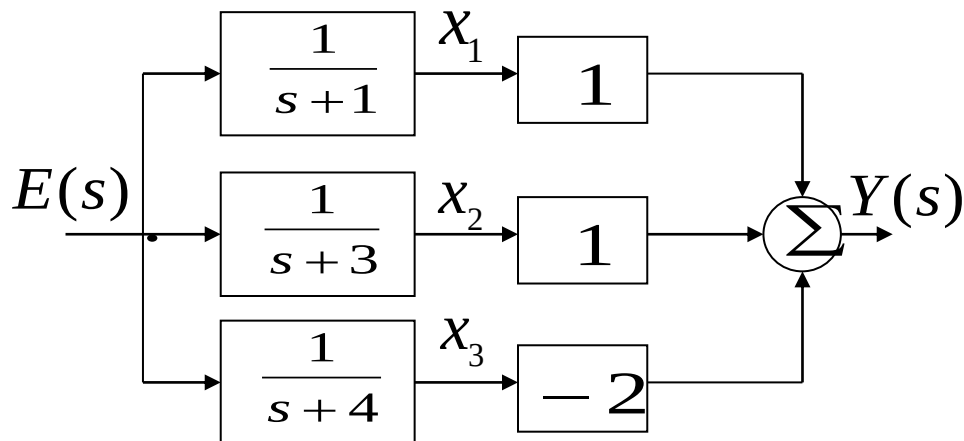
$$\dot{x}_1 = -x_1 + e$$

$$\dot{x}_2 = -3x_2 + e$$

$$\dot{x}_3 = -4x_3 + e$$



$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} e$$



$$H(s) = \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s+3} - \frac{2}{s+4}$$

output equation $y = x_1 + x_2 - 2x_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}} e \quad y = x_1 + x_2 - 2x_3 = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}}_{\mathbf{C}} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

Q: 系数矩阵有什么特点? 与系统函数有什么关系?



$$H(s) = \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s+3} - \frac{2}{s+4}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}} e \quad y = x_1 + x_2 - 2x_3 = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}}_{\mathbf{C}} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

从状态方程可以看出，系数矩阵 **A** 只有对角线上有值，其余均为0，且对角线上的值恰好是每个子系统的极点；系数矩阵 **B** 为一列矢量切元素值均为1；系数矩阵 **C** 则是 $H(s)$ 进行部分分式展开后各部分分式的系数；系数矩阵 **D** 为0。



同理，对一般的 n 阶系统 ($m < n$ ，系统的特征根无重根)

$$H(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{s^k + a_{k-1} s^{k-1} + \cdots + a_1 s + a_0} = \frac{k_1}{s - \lambda_1} + \frac{k_2}{s - \lambda_2} + \cdots + \frac{k_k}{s - \lambda_k}$$

state equation

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_k \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} e$$

极点

全为1

output equation

$$y = \underbrace{[k_1 \quad k_2 \quad \cdots \quad k_k]}_{\text{部分分式系数}} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_k \end{bmatrix}$$

称此种状态方程为 **对角线变量状态方程**。
diagonal variable state equation

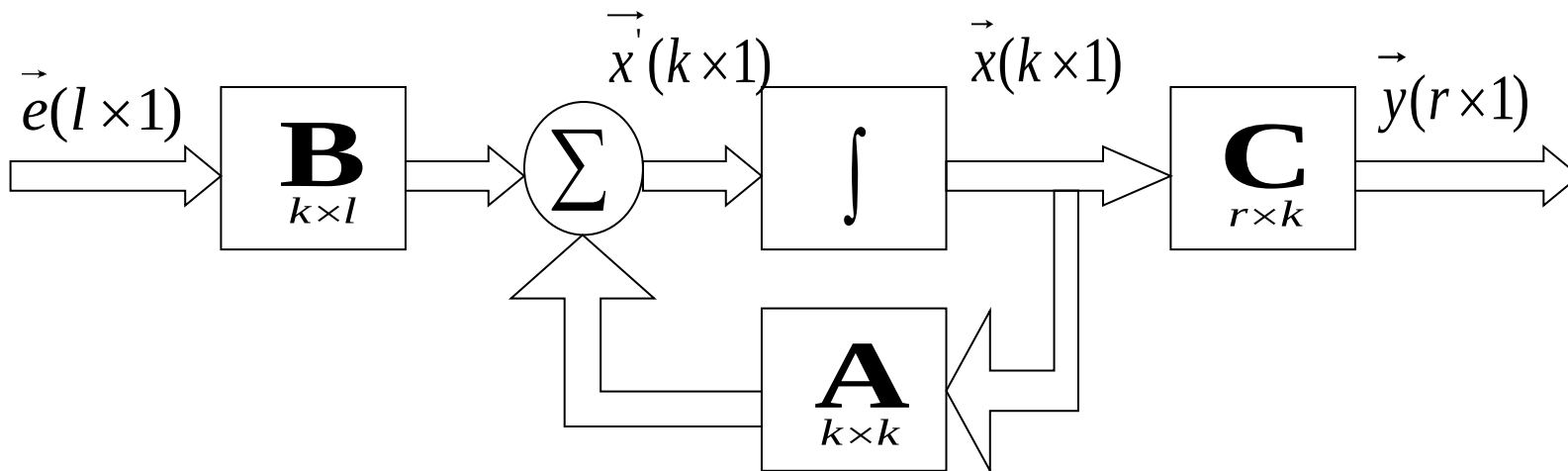


在多输入多输出系统中，系统的状态方程（相变量、对角线变量）的一般形式为（ $m < k$ ）：

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{e}$$

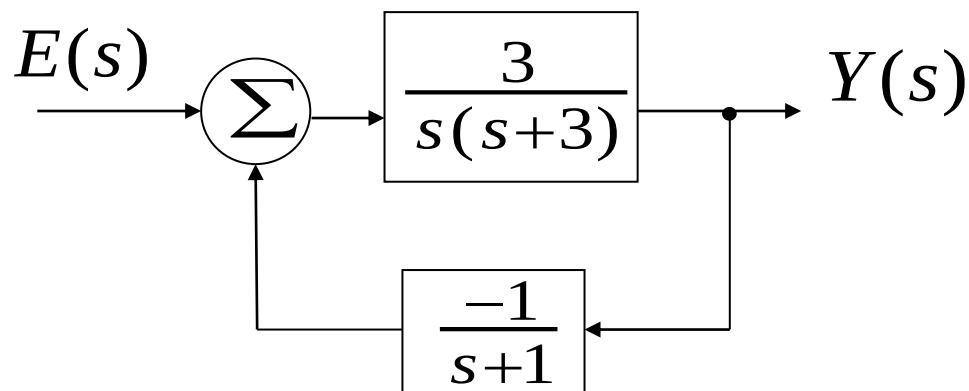
$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x}$$

当 $m \geq k$ 时，输出方程中的 $\mathbf{D}$ 矩阵不为0
相应框图为：





例：如下所示反馈系统，试列写其状态方程和输出方程。



解：

$$H(s) = \frac{3s + 3}{s^3 + 4s^2 + 3s + 3}$$

状态方程为：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -3 & -3 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} e$$

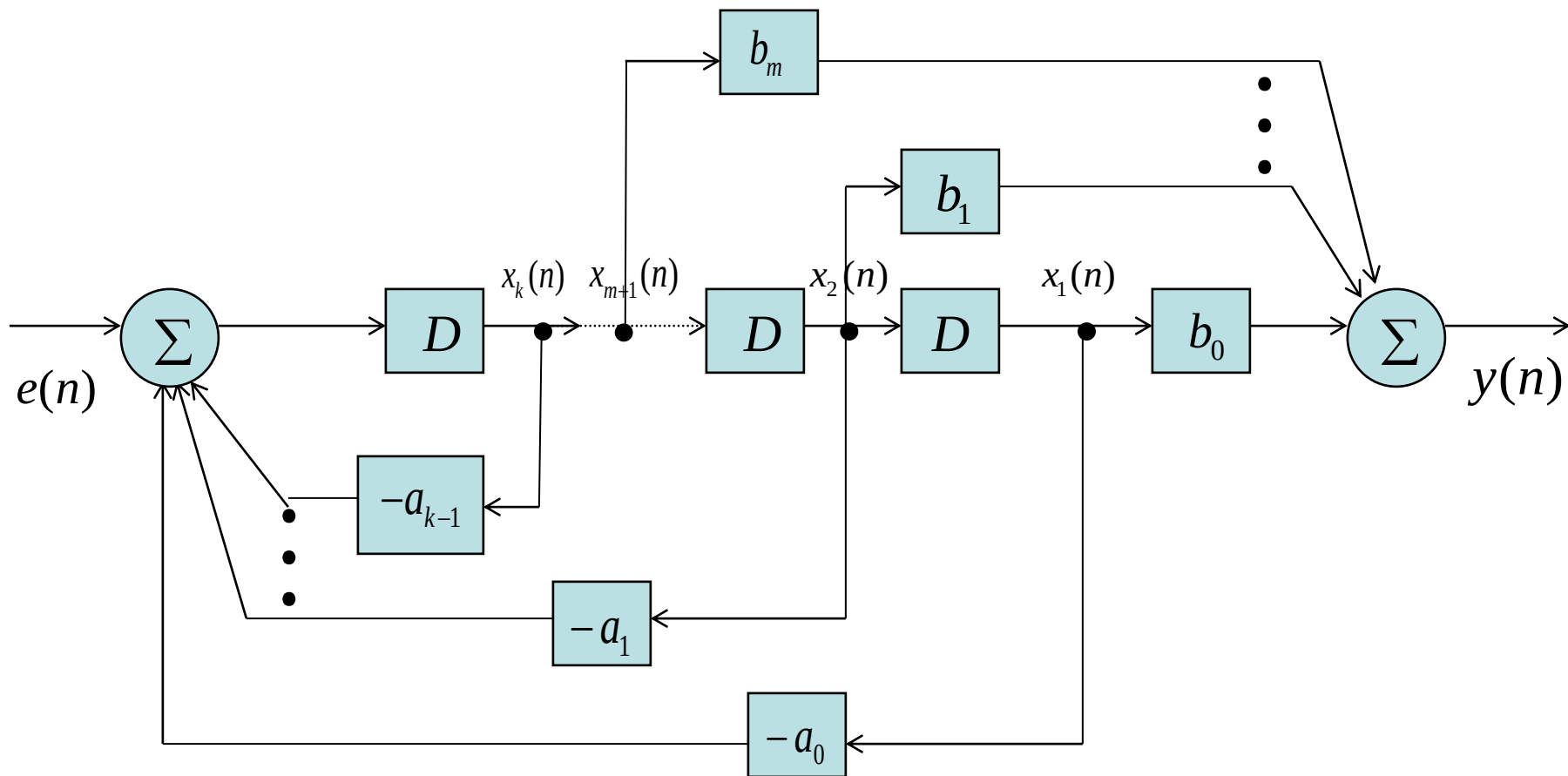
输出方程为：

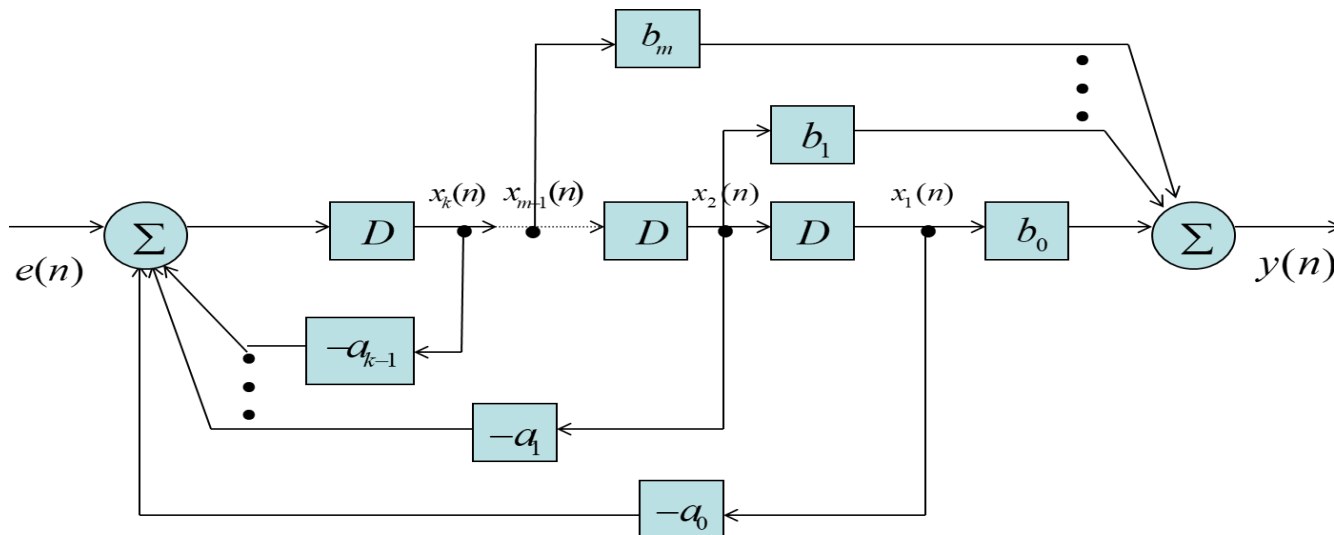
$$y = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$



三、离散时间系统的状态方程

若
$$H(z) = \frac{b_m z^m + b_{m-1} z^{m-1} + \cdots + b_1 z + b_0}{z^k + a_{k-1} z^{k-1} + \cdots + a_1 z + a_0}$$





则

$$x_1(n+1) = x_2(n)$$

$$x_2(n+1) = x_3(n)$$

...

$$x_{k-1}(n+1) = x_k(n)$$

$$x_k(n+1) = -a_0 x_1(n) - a_1 x_2(n) - \cdots - a_{k-1} x_k(n) + e(n)$$

$$y(n) = b_0 x_1(n) + b_1 x_2(n) + \cdots + b_m x_{m+1}(n)$$



$$H(z) = \frac{b_m z^m + b_{m-1} z^{m-1} + \cdots + b_1 z + b_0}{z^k + a_{k-1} z^{k-1} + \cdots + a_1 z + a_0}$$

矩阵形式为：

$$\begin{bmatrix} x_1(n+1) \\ x_2(n+1) \\ \vdots \\ x_k(n+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{k-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(n) \\ x_2(n) \\ \vdots \\ x_k(n) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} e(n)$$

$$y(n) = \begin{bmatrix} b_0 & b_1 & \cdots & b_m & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(n) \\ x_2(n) \\ \vdots \\ x_k(n) \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x}(n+1) = \mathbf{A}\mathbf{x}(n) + \mathbf{B}\mathbf{e}(n)$$

$$\mathbf{y}(n) = \mathbf{C}\mathbf{x}(n) + \mathbf{D}\mathbf{e}(n)$$

其中各矢量定义与连续时间系统类似。



9.3 连续时间系统状态方程的复频域解法

基本思想：

先求状态变量的解，再根据输出方程求输出变量的解

对等式两边做LT，利用复频域求解

一、矩阵矢量的拉氏变换：

定义：

$$\mathcal{L}\{\mathbf{x}(t)\} = \mathcal{L}\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_k(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathcal{L}\{x_1(t)\} \\ \mathcal{L}\{x_2(t)\} \\ \vdots \\ \mathcal{L}\{x_k(t)\} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_1(s) \\ X_2(s) \\ \vdots \\ X_k(s) \end{bmatrix} = \mathbf{X}(s)$$

拉氏变换的线性特性： $\mathcal{L}\{\mathbf{A}\mathbf{x}(t)\} = \mathbf{A}\mathcal{L}\{\mathbf{x}(t)\} = \mathbf{A}\mathbf{X}(s)$

微分性： $\mathcal{L}\{\mathbf{x}'(t)\} = s\mathcal{L}\{\mathbf{x}(t)\} - \mathbf{x}(0) = s\mathbf{X}(s) - \mathbf{x}(0)$

复变量

初始状态矢量



二、状态方程及输出方程的解

$$\mathbf{x}'(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{e}(t)$$

The LT of the state equation:

$$s\mathbf{X}(s) - \mathbf{x}(0) = \mathbf{A}\mathbf{X}(s) + \mathbf{B}\mathbf{E}(s)$$



$$s\mathbf{X}(s) - \mathbf{A}\mathbf{X}(s) = \mathbf{x}(0) + \mathbf{B}\mathbf{E}(s)$$

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X}(s) = \mathbf{x}(0) + \mathbf{B}\mathbf{E}(s)$$

若 $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$ 的逆阵存在, 有:

$k \times k$ 单位矩阵
identity matrix

$$\mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{x}(0) + (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{E}(s)$$

Time-domain:

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(t) &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{x}(0) + (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{E}(s) \right\} \\ &= \underbrace{\mathcal{L}^{-1} \left\{ (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \right\} \mathbf{x}(0)}_{\text{零输入分量}} + \underbrace{\mathcal{L}^{-1} \left\{ (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{E}(s) \right\}}_{\text{零状态分量}} \end{aligned}$$

零输入分量

零状态分量



output equation: $\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{e}(t)$

$$\text{LT: } \mathbf{Y}(s) = \mathbf{C}\mathbf{X}(s) + \mathbf{D}\mathbf{E}(s)$$

substituting $\mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{x}(0) + (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{E}(s)$

$$\begin{aligned} \mathbf{Y}(s) &= \mathbf{C} \left[(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{x}(0) + (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{E}(s) \right] + \mathbf{D}\mathbf{E}(s) \\ &= \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{x}(0) + \left[\mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D} \right] \mathbf{E}(s) \end{aligned}$$

Time-domain:

$$\mathbf{y}(t) = \underbrace{\mathcal{L}^{-1} \left\{ \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{x}(0) \right\}}_{\text{zero-input response}} + \underbrace{\mathcal{L}^{-1} \left\{ \left[\mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D} \right] \mathbf{E}(s) \right\}}_{\text{zero-state response}}$$

$$= \mathbf{y}_{zi}(t) + \mathbf{y}_{zs}(t)$$

零输入响应分量

zero-input response

零状态响应分量

zero-state response



三、转移函数矩阵和自然频率

转移函数矩阵

transfer function matrix

$$\mathbf{Y}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{x}(0) + \left[\mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D} \right] \mathbf{E}(s)$$

The LT of the zero-state response is

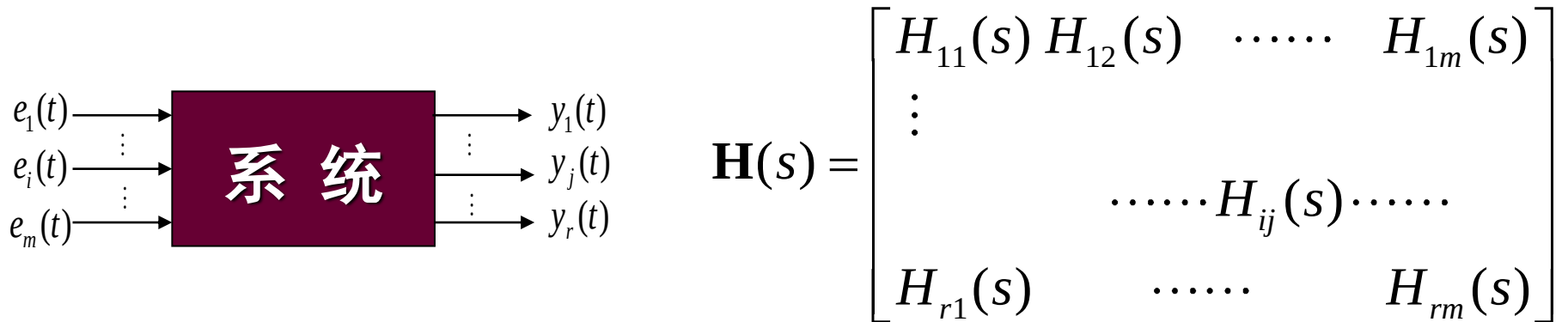
$$\mathbf{Y}_{zs}(s) = \left[\mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D} \right] \mathbf{E}(s) = \mathbf{H}(s)\mathbf{E}(s)$$

$$\mathbf{H}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$$

转移函数矩阵

The transfer function matrix describes the relationship between input signals and output signals of the MIMO system.





$$H_{ij}(s) = \frac{Y_i(s)}{E_j(s)}$$

It represents the transfer function between the i-th output and j-th input.

特征方程和自然频率

characteristic equation and natural frequency

转移函数矩阵

$$\mathbf{H}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$$

其极点仅与 $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$ 有关

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{\text{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})}{|s\mathbf{I} - \mathbf{A}|}$$

$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$ 的伴随矩阵
adjoint matrix



$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = \begin{bmatrix} s & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & s & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & & \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (s - a_{11}) & -a_{12} & -a_{13} & \cdots & -a_{1k} \\ -a_{21} & (s - a_{22}) & -a_{23} & \cdots & -a_{2k} \\ \vdots & & & & \\ -a_{k1} & -a_{k2} & -a_{k3} & \cdots & (s - a_{kk}) \end{bmatrix}$$

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{\text{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})}{|s\mathbf{I} - \mathbf{A}|}$$

$\text{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$ 中的每一项都是关于 s 的 $k-1$ 次多项式

$|s\mathbf{I} - \mathbf{A}|$ 是行列式，是复变量 s 的 k 次多项式

$$|s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = 0$$

特征根就是系统特征方程的根，也叫系统的**自然频率**

natural frequency

该特征根即为 $\mathbf{A}$ 矩阵的特征根



假设系统的特征根为单根，则系统的零输入响应为：

$$y_{zi}(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} + \cdots + c_k e^{\lambda_k t}$$

零输入响应的变化模式与响应信号在系统中的什么位置没有关系。

状态过渡矩阵

state-transition matrix

$$\mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{x}(0) + (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B}\mathbf{E}(s)$$

$$\mathbf{x}(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \right\} \mathbf{x}(0) + \mathcal{L}^{-1} \left\{ (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B}\mathbf{E}(s) \right\}$$

当 $\mathbf{e}(t) = 0$ 时

状态过渡矩阵

$$\mathbf{x}(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \right\} \mathbf{x}(0)$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \right\} = \boldsymbol{\varphi}(t)$$

$$\mathbf{x}(t) = \boldsymbol{\varphi}(t) \mathbf{x}(0)$$



$$\mathbf{X}(s) = \underline{(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}} \mathbf{x}(0) + (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B} \mathbf{E}(s)$$

状态过渡矩阵的拉氏变换

state-transition matrix

$$\mathbf{Y}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{x}(0) + \underline{\left[\mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B} + \mathbf{D} \right]} \mathbf{E}(s)$$

转移函数矩阵

transfer function matrix

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{\text{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})}{|s\mathbf{I} - \mathbf{A}|} \Rightarrow |s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = 0 \Rightarrow \begin{matrix} \text{natural frequency} \\ \text{自然频率（矩} \\ \text{阵A的特征根）} \end{matrix}$$

矩阵A的特征根决定系统的稳定性，若实部均小于0，即所有极点处于s平面的左半平面，则系统稳定；若有实部等于零的单根，则系统临界稳定。

输入有界，不仅输出有界，状态变量均有界



例：设系统的状态方程和输出方程为

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_1(t) + e(t) \\ \dot{x}_2(t) = x_1(t) - 3x_2(t) \\ y(t) = -\frac{1}{4}x_1(t) + x_2(t) \end{cases}$$

初始条件为 $x_1(0) = 1, x_2(0) = 2$ 激励 $e(t) = u(t)$

求系统的输出、转移函数矩阵、状态过渡矩阵。



解：状态方程和输出方程的矩阵形式为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} e \quad y = \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{D} = 0$$

初始矢量为

$$\mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Y}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{x}(0) + \left[\mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D} \right] \mathbf{E}(s)$$



先求逆矩阵 $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = s \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s-1 & 0 \\ -1 & s+3 \end{bmatrix}$$

$$|s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} s-1 & 0 \\ -1 & s+3 \end{vmatrix} = (s-1)(s+3)$$

$$\text{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = \begin{bmatrix} s+3 & 0 \\ 1 & s-1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{\text{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})}{|s\mathbf{I} - \mathbf{A}|} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s-1} & 0 \\ \frac{1}{(s-1)(s+3)} & \frac{1}{s+3} \end{bmatrix}$$



$$\mathbf{Y}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{x}(0) + \left[\mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D} \right] \mathbf{E}(s)$$

零输入响应:

$$\begin{aligned} \mathbf{Y}_{zi}(s) &= \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{s-1} & 0 \\ \frac{1}{(s-1)(s+3)} & \frac{1}{s+3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & \frac{1}{s+3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \frac{7}{4} \cdot \frac{1}{s+3} \end{aligned}$$

$\therefore y_{zi}(t) = \frac{7}{4} e^{-3t} u(t)$

转移函数矩阵:

$$\begin{aligned} \mathbf{H}(s) &= \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{s-1} & 0 \\ \frac{1}{(s-1)(s+3)} & \frac{1}{s+3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & \frac{1}{s+3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = -\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{s+3} \end{aligned}$$



零状态响应:

$$\mathbf{Y}_{zs}(s) = \mathbf{H}(s)\mathbf{E}(s) = -\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{s+3} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{12} \left(\frac{1}{s+3} - \frac{1}{s} \right)$$

$$y_{zs}(t) = \frac{1}{12} e^{-3t} u(t) - \frac{1}{12} u(t)$$

全响应:

$$y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t) = \frac{11}{6} e^{-3t} u(t) - \frac{1}{12} u(t)$$

状态过渡矩阵为:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\varphi}(t) &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \begin{bmatrix} \frac{1}{s-1} & 0 \\ \frac{1}{(s-1)(s+3)} & \frac{1}{s+3} \end{bmatrix} \right\} \\ &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \begin{bmatrix} \frac{1}{s-1} & 0 \\ \frac{1}{4} \frac{1}{s-1} - \frac{1}{4} \frac{1}{s+3} & \frac{1}{s+3} \end{bmatrix} \right\} = \begin{bmatrix} e^t & 0 \\ \frac{1}{4}(e^t - e^{-3t}) & e^{-3t} \end{bmatrix} u(t) \end{aligned}$$



从输出上看系统是稳定的

$$\mathbf{H}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D} = -\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{s+3}$$

$$y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t) = \frac{11}{6}e^{-3t}u(t) - \frac{1}{12}u(t)$$

但是，从状态方程上看系统是不稳定的

$$\boldsymbol{\varphi}(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\right\} = \begin{bmatrix} e^t & 0 \\ \frac{1}{4}(e^t - e^{-3t}) & e^{-3t} \end{bmatrix} u(t)$$

因为，存在s平面右半平面的特征根

$$|s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} s-1 & 0 \\ -1 & s+3 \end{vmatrix} = \underline{(s-1)(s+3)}$$



例：上例改为多输入输出系统，

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_1(t) + e_1(t) \\ \dot{x}_2(t) = x_1(t) - 3x_2(t) + e_2(t) \end{cases}$$
$$\begin{cases} y_1(t) = -\frac{1}{4}x_1(t) + x_2(t) \\ y_2(t) = 2x_1(t) - x_2(t) \end{cases}$$

初始条件为 $x_1(0) = 1, x_2(0) = 2$ **激励** $e_1(t) = e_2(t) = u(t)$

求系统的输出。

解：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1(t) \\ e_2(t) \end{bmatrix}$$
$$\begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$



$$\therefore \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{D} = 0$$

$$\mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}(t) = \begin{bmatrix} e_1(t) \\ e_1(t) \end{bmatrix}$$

先求逆矩阵 $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{\text{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})}{|s\mathbf{I} - \mathbf{A}|} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s-1} & 0 \\ \frac{1}{(s-1)(s+3)} & \frac{1}{s+3} \end{bmatrix}$$



零输入响应的拉氏变换：

$$\begin{aligned} \mathbf{Y}_{zi}(s) &= \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{s-1} & 0 \\ \frac{1}{(s-1)(s+3)} & \frac{1}{s+3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -\frac{1}{4(s+3)} & \frac{1}{s+3} \\ \frac{1}{4(s+3)} + \frac{7}{4(s-1)} & -\frac{1}{s+3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{7}{4} \frac{1}{s-1} & \frac{1}{4} \frac{1}{s+3} \\ \frac{7}{4} \frac{1}{s-1} - \frac{1}{4} \frac{1}{s+3} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

转移函数矩阵：

$$\mathbf{H}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{4(s+3)} & \frac{1}{s+3} \\ \frac{1}{4(s+3)} + \frac{7}{4(s-1)} & -\frac{1}{s+3} \end{bmatrix}$$



零状态响应的拉氏变换：

$$\mathbf{Y}_{zs}(s) = \mathbf{H}(s)\mathbf{E}(s)$$

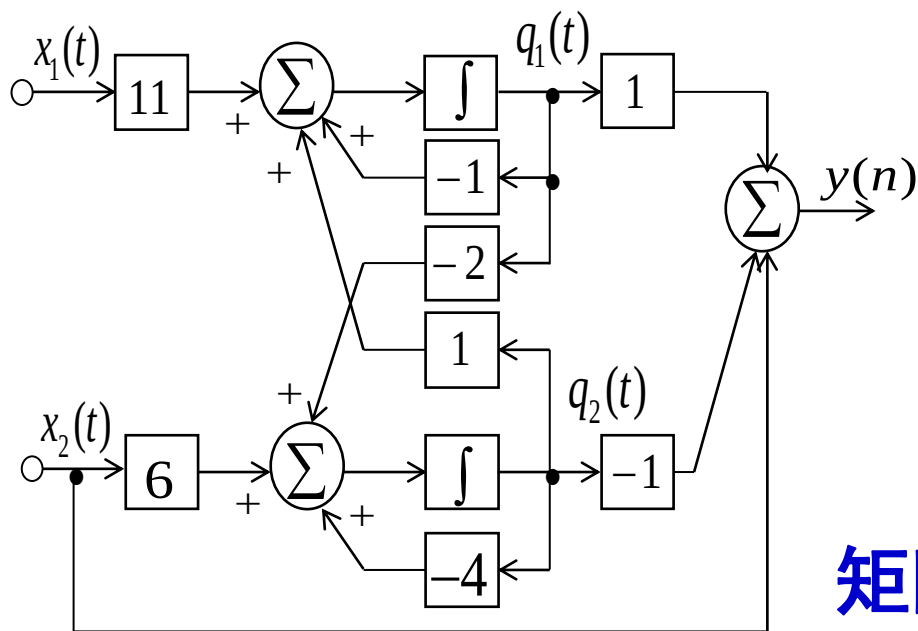
$$= \begin{bmatrix} -\frac{1}{4(s+3)} & \frac{1}{s+3} \\ \frac{1}{4(s+3)} + \frac{7}{4(s-1)} & -\frac{1}{s+3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{s} \\ \frac{1}{s} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+3} \right) \\ \frac{1}{4} \left(\frac{1}{s-1} - \frac{8}{s} + \frac{1}{s+3} \right) \end{bmatrix}$$

全响应：

$$\mathbf{Y}(s) = \mathbf{Y}_{zi}(s) + \mathbf{Y}_{zs}(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} \left(\frac{1}{s} + \frac{6}{s+3} \right) \\ \frac{1}{4} \left(\frac{14}{s-1} - \frac{8}{s} - \frac{6}{s+3} \right) \end{bmatrix} \quad \mathbf{y}(t) = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} (1 + 6e^{-3t}) u(t) \\ \frac{1}{4} (14e^t - 8 - 6e^{-3t}) u(t) \end{bmatrix}$$



例：连续系统如图示，求系统的状态过渡矩阵、转移函数矩阵和对 $x_1 = \delta(t)$, $x_2 = u(t)$ 的输出。设初始状态为0。



解：

列状态方程和输出方程：

$$q_1'(t) = -q_1(t) + q_2(t) + 11x_1(t)$$

$$q_2'(t) = -2q_1(t) - 4q_2(t) + 6x_2(t)$$

$$y(t) = q_1(t) - q_2(t) + x_2(t)$$

矩阵形式为：

$$\begin{bmatrix} q_1'(t) \\ q_2'(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -2 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1(t) \\ q_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 11 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1(t) \\ q_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$



$$\therefore \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -2 & -4 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 11 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = [1 \quad -1] \quad \mathbf{D} = [0 \quad 1]$$

求状态过渡矩阵

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = s \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -2 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s+1 & -1 \\ 2 & s+4 \end{bmatrix}$$

$$|s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = (s+1)(s+4) + 2 = s^2 + 5s + 6$$

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{\text{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})}{|s\mathbf{I} - \mathbf{A}|} = \frac{1}{s^2 + 5s + 6} \begin{bmatrix} s+4 & 1 \\ -2 & s+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{s+4}{s^2 + 5s + 6} & \frac{1}{s^2 + 5s + 6} \\ \frac{-2}{s^2 + 5s + 6} & \frac{s+1}{s^2 + 5s + 6} \end{bmatrix}$$

$$\therefore \boldsymbol{\varphi}(t) = \mathcal{L}^{-1}\{(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\} = \begin{bmatrix} 2e^{-2t} - e^{-3t} & e^{-2t} - e^{-3t} \\ -2e^{-2t} + 2e^{-3t} & -e^{-2t} + 2e^{-3t} \end{bmatrix} u(t)$$



$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -2 & -4 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 11 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = [1 \quad -1] \quad \mathbf{D} = [0 \quad 1]$$

求转移函数矩阵

$$\mathbf{H}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$$

$$= [1 \quad -1] \begin{bmatrix} \frac{s+4}{s^2+5s+6} & \frac{1}{s^2+5s+6} \\ \frac{-2}{s^2+5s+6} & \frac{s+1}{s^2+5s+6} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 11 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix} + [0 \quad 1]$$

$$= [1 \quad -1] \begin{bmatrix} \frac{11(s+4)}{s^2+5s+6} & \frac{6}{s^2+5s+6} \\ \frac{-22}{s^2+5s+6} & \frac{6(s+1)}{s^2+5s+6} \end{bmatrix} + [0 \quad 1]$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{11s+66}{s^2+5s+6} & \frac{-6s}{s^2+5s+6} \end{bmatrix} + [0 \quad 1] = \begin{bmatrix} \frac{11s+66}{s^2+5s+6} & \frac{s^2-s+6}{s^2+5s+6} \end{bmatrix}$$



求输出零状态响应

$$Y_{zs}(s) = \mathbf{H}(s)\mathbf{E}(s) = \begin{bmatrix} \frac{11s+66}{s^2+5s+6} & \frac{s^2-s+6}{s^2+5s+6} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ s \end{bmatrix}$$

$$= \frac{11s+66}{s^2+5s+6} + \frac{-6s}{s^2+5s+6} \cdot \frac{1}{s} = \frac{11s+60}{s^2+5s+6}$$

$$= \frac{38}{s+2} - \frac{27}{s+3}$$

$$\therefore y_{zs}(t) = 38e^{-2t}u(t) - 27e^{-3t}u(t)$$



四、线性系统特征根的不变性

$$\mathbf{x}'(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{e}(t)$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{e}(t)$$

当系统的状态变量选择的不同时，系统的状态方程就不同，称为**状态方程的多样性**。

设 $\mathbf{G}$ 为任意 $n \times n$ 的可逆矩阵，对状态变量做变换

$$\mathbf{v} = \mathbf{G}\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x} = \mathbf{G}^{-1}\mathbf{v}$$



$$\mathbf{G}^{-1}\mathbf{v}'(t) = \mathbf{A}\mathbf{G}^{-1}\mathbf{v}(t) + \mathbf{B}\mathbf{e}(t)$$



$$\mathbf{v}'(t) = (\mathbf{G}\mathbf{A}\mathbf{G}^{-1})\mathbf{v}(t) + (\mathbf{G}\mathbf{B})\mathbf{e}(t) = \mathbf{A}_1\mathbf{v}(t) + \mathbf{B}_1\mathbf{e}(t)$$

$$\mathbf{y}(t) = (\mathbf{C}\mathbf{G}^{-1})\mathbf{v}(t) + \mathbf{D}\mathbf{e}(t) = \mathbf{C}_1\mathbf{v}(t) + \mathbf{D}\mathbf{e}(t)$$

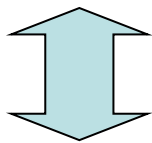


$$\mathbf{v}'(t) = (\mathbf{GAG}^{-1})\mathbf{v}(t) + (\mathbf{GB})\mathbf{e}(t) = \mathbf{A}_1\mathbf{v}(t) + \mathbf{B}_1\mathbf{e}(t)$$

$$\mathbf{y}(t) = (\mathbf{CG}^{-1})\mathbf{v}(t) + \mathbf{De}(t) = \mathbf{C}_1\mathbf{v}(t) + \mathbf{De}(t)$$

变换后的特征方程：

$$\begin{aligned} |s\mathbf{I} - \mathbf{GAG}^{-1}| &= |s\mathbf{GG}^{-1} - \mathbf{GAG}^{-1}| = |\mathbf{G}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{G}^{-1}| \\ &= |\mathbf{G}| |s\mathbf{I} - \mathbf{A}| |\mathbf{G}^{-1}| = 0 \end{aligned}$$



$$|s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = 0$$

A 与 $\mathbf{A}_1$ 具有相同的特征根

线性系统的特征根具有不变性。



9.5 离散时间系统状态方程的解

z变换法和时域法

离散时间系统状态方程的变换域解法

$$\mathbf{x}(n+1) = \mathbf{A}\mathbf{x}(n) + \mathbf{B}\mathbf{e}(n)$$

$$\mathbf{y}(n) = \mathbf{C}\mathbf{x}(n) + \mathbf{D}\mathbf{e}(n)$$

作z变换（即对矩阵中的每个元素作z变换）有：

$$z\mathbf{X}(z) - z\mathbf{x}(0) = \mathbf{A}\mathbf{X}(z) + \mathbf{B}\mathbf{E}(z)$$

整理有

$$(z\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X}(z) = z\mathbf{x}(0) + \mathbf{B}\mathbf{E}(z)$$



$$(z\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X}(z) = z\mathbf{x}(0) + \mathbf{B}\mathbf{E}(z)$$

若 $(z\mathbf{I} - \mathbf{A})$ 逆阵存在

则 $\mathbf{X}(z) = (z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} z\mathbf{x}(0) + (z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B}\mathbf{E}(z)$

$$\therefore \mathbf{x}(n) = \mathcal{Z}^{-1}\{z(z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\}\mathbf{x}(0) + \mathcal{Z}^{-1}\{(z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{E}(z)\}$$

零输入分量

零状态分量

同理 $\Phi(n) = \mathcal{Z}^{-1}\{z(z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\}$

状态过渡矩阵

输出 $\mathbf{Y}(z) = \mathbf{C}\mathbf{X}(z) + \mathbf{D}\mathbf{E}(z)$

$$= \mathbf{C}z(z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{x}(0) + [\mathbf{C}(z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}]\mathbf{E}(z)$$

$$= \mathbf{C}\Phi(z)\mathbf{x}(0) + [\mathbf{C}z^{-1}\Phi(z)\mathbf{B} + \mathbf{D}]\mathbf{E}(z)$$

$$= \mathbf{Y}_{zi}(z) + \mathbf{Y}_{zs}(z)$$



$$\mathbf{Y}_{zi}(z) = \mathbf{C}z(z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{x}(0) \quad \mathbf{Y}_{zs}(z) = [\mathbf{C}(z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}]\mathbf{E}(z)$$

与连续系统相类似，定义：

$$\mathbf{H}(z) = \mathbf{C}(z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$$

离散时间系统的转移函数矩阵

单位函数响应矩阵为： $\mathbf{h}(n) = \mathcal{Z}^{-1}\{\mathbf{H}(z)\}$

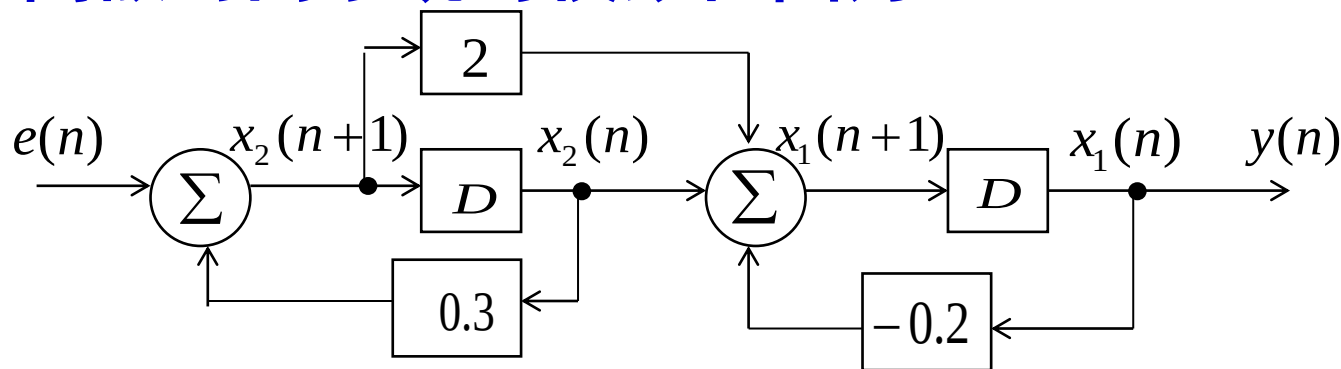
特征方程为： $|z\mathbf{I} - \mathbf{A}| = 0$

$$\mathbf{X}(z) = (z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}z\mathbf{x}(0) + (z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{E}(z)$$

$$\mathbf{Y}(z) = \mathbf{C}z(z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{x}(0) + [\mathbf{C}(z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}]\mathbf{E}(z)$$



例：离散时间系统的模拟框图为



列系统的状态方程和输出方程，求状态过渡矩阵和转移函数矩阵。

解：选状态变量如图示

$$\begin{cases} x_1(n+1) = -0.2x_1(n) + x_2(n) + 2x_2(n+1) \\ x_2(n+1) = 0.3x_2(n) + e(n) \end{cases}$$

$$x_1(n+1) = -0.2x_1(n) + 1.6x_2(n) + 2e(n)$$

$$x_2(n+1) = 0.3x_2(n) + e(n)$$

$$y(n) = x_1(n)$$



矩阵
形式

$$\begin{bmatrix} x_1(n+1) \\ x_2(n+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.2 & 1.6 \\ 0 & 0.3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(n) \\ x_2(n) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} e(n)$$

$$y(n) = x_1(n) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(n) \\ x_2(n) \end{bmatrix}$$

$$\therefore \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -0.2 & 1.6 \\ 0 & 0.3 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{D} = 0$$

$$z\mathbf{I} - \mathbf{A} = z \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -0.2 & 1.6 \\ 0 & 0.3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z + 0.2 & -1.6 \\ 0 & z - 0.3 \end{bmatrix}$$

$$|z\mathbf{I} - \mathbf{A}| = (z + 0.2)(z - 0.3)$$



$$\begin{aligned}
 \therefore (z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} &= \frac{\text{adj}(z\mathbf{I} - \mathbf{A})}{|z\mathbf{I} - \mathbf{A}|} & z\mathbf{I} - \mathbf{A} &= \begin{bmatrix} z + 0.2 & -1.6 \\ 0 & z - 0.3 \end{bmatrix} \\
 &= \frac{1}{(z + 0.2)(z - 0.3)} \begin{bmatrix} z - 0.3 & 1.6 \\ 0 & z + 0.2 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \frac{1}{z + 0.2} & \frac{1.6}{(z + 0.2)(z - 0.3)} \\ 0 & \frac{1}{z - 0.3} \end{bmatrix} \\
 \Phi(z) = z(z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} &= \begin{bmatrix} \frac{z}{z + 0.2} & \frac{1.6z}{(z + 0.2)(z - 0.3)} \\ 0 & \frac{z}{z - 0.3} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$



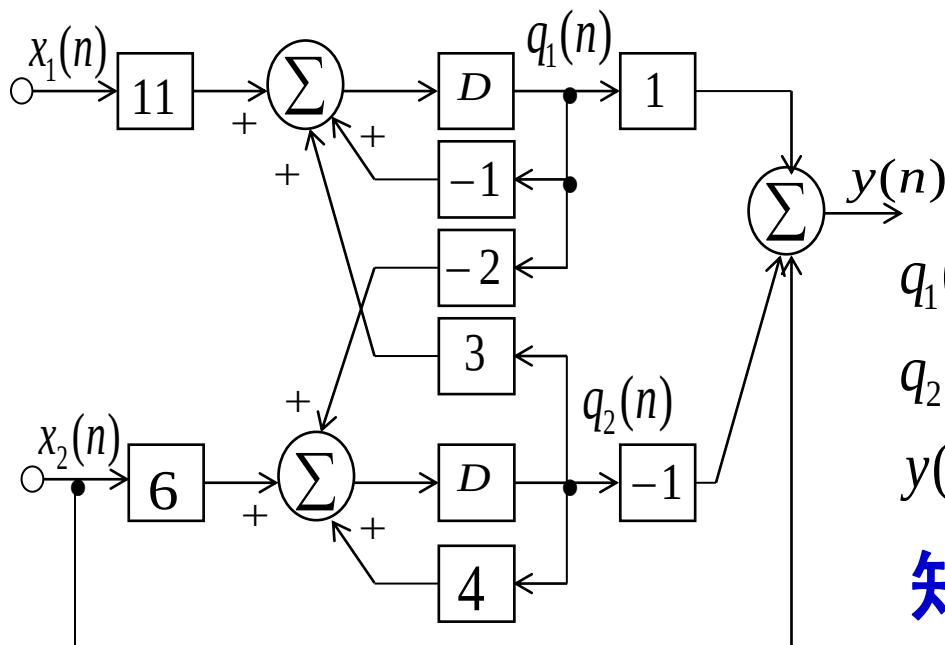
$$\therefore \boldsymbol{\varphi}(n) = \begin{bmatrix} (-0.2)^n & 3.2[(0.3)^n - (-0.2)^n] \\ 0 & (0.3)^n \end{bmatrix} u(n)$$

$$\mathbf{H}(z) = \mathbf{C}(z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$$

$$\begin{aligned} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{z+0.2} & \frac{1.6}{(z+0.2)(z-0.3)} \\ 0 & \frac{1}{z-0.3} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{z+0.2} & \frac{1.6}{(z+0.2)(z-0.3)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{2z+1}{(z+0.2)(z-0.3)} \end{aligned}$$



例：离散系统如图示，求系统的状态过渡矩阵、转移函数矩阵和对 $x_1 = \delta(n)$, $x_2 = u(n)$ 的输出。设初始状态为0。



解：列状态方程和输出方程

$$q_1(n+1) = -q_1(n) + 3q_2(n) + 11x_1(n)$$

$$q_2(n+1) = -2q_1(n) + 4q_2(n) + 6x_2(n)$$

$$y(n) = q_1(n) - q_2(n) + x_2(n)$$

矩阵形式为：

$$\begin{bmatrix} q_1(n+1) \\ q_2(n+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1(n) \\ q_2(n) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 11 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(n) \\ x_2(n) \end{bmatrix}$$

$$y(n) = \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1(n) \\ q_2(n) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(n) \\ x_2(n) \end{bmatrix}$$



$$\therefore \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 11 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = [1 \quad -1] \quad \mathbf{D} = [0 \quad 1]$$

求状态过渡矩阵

$$z\mathbf{I} - \mathbf{A} = z \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z+1 & -3 \\ 2 & z-4 \end{bmatrix}$$

$$|z\mathbf{I} - \mathbf{A}| = (z+1)(z-4) + 6$$

$$(z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{\text{adj}(z\mathbf{I} - \mathbf{A})}{|z\mathbf{I} - \mathbf{A}|} = \frac{1}{(z+1)(z-4) + 6} \begin{bmatrix} z-4 & 3 \\ -2 & z+1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{z-4}{(z+1)(z-4)+6} & \frac{3}{(z+1)(z-4)+6} \\ \frac{-2}{(z+1)(z-4)+6} & \frac{z+1}{(z+1)(z-4)+6} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{z-4}{z^2-3z+2} & \frac{3}{z^2-3z+2} \\ \frac{-2}{z^2-3z+2} & \frac{z+1}{z^2-3z+2} \end{bmatrix}$$



$$\therefore \boldsymbol{\varphi}(n) = \mathcal{Z}^{-1}\{z(z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\} = \begin{bmatrix} 3 - 2 \cdot 2^n & 3 \cdot 2^n - 3 \\ 2 - 2 \cdot 2^n & 3 \cdot 2^n - 2 \end{bmatrix} u(n)$$

求转移函数矩阵

$$\mathbf{H}(z) = \mathbf{C}(z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{z-4}{z^2-3z+2} & \frac{3}{z^2-3z+2} \\ \frac{-2}{z^2-3z+2} & \frac{z+1}{z^2-3z+2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 11 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{z-2}{z^2-3z+2} & \frac{2-z}{z^2-3z+2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 11 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{11 \times (z-2)}{z^2-3z+2} & \frac{6 \times (2-z)}{z^2-3z+2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{11z-22}{z^2-3z+2} & \frac{z^2-9z+14}{z^2-3z+2} \end{bmatrix}$$



求输出零状态响应

$$Y_{zs}(z) = \mathbf{H}(z)\mathbf{E}(z) = \begin{bmatrix} \frac{11z-22}{z^2-3z+2} & \frac{z^2-9z+14}{z^2-3z+2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{z}{z-1} \end{bmatrix}$$

$$= \frac{11z-22}{z^2-3z+2} + \frac{z^2-9z+14}{z^2-3z+2} \cdot \frac{z}{z-1}$$

$$= \frac{z^3 + 2z^2 - 19z + 22}{(z-1)^2(z-2)}$$

$$\frac{Y_{zs}(z)}{z} = \frac{z^3 + 2z^2 - 19z + 22}{z(z-1)^2(z-2)} = \frac{-11}{z} + \frac{12}{z-1} - \frac{6}{(z-1)^2} + \frac{0}{z-2}$$

$$\therefore y_{zs}(n) = -11\delta(n) + 12u(n) - 6nu(n)$$



9.6 按照状态方程作系统的模拟

按状态方程作系统的模拟不仅可以观察系统输出的变化规律，而且还可观察系统内部各状态变量的变化规律，以有两输入和两输出的二阶系统为例：

$$\dot{x}_1(t) = a_{11}x_1(t) + a_{12}x_2(t) + b_{11}e_1(t) + b_{12}e_2(t)$$

$$\dot{x}_2(t) = a_{21}x_1(t) + a_{22}x_2(t) + b_{21}e_1(t) + b_{22}e_2(t)$$

$$y_1(t) = c_{11}x_1(t) + c_{12}x_2(t) + d_{11}e_1(t) + d_{12}e_2(t)$$

$$y_2(t) = c_{21}x_1(t) + c_{22}x_2(t) + d_{21}e_1(t) + d_{22}e_2(t)$$

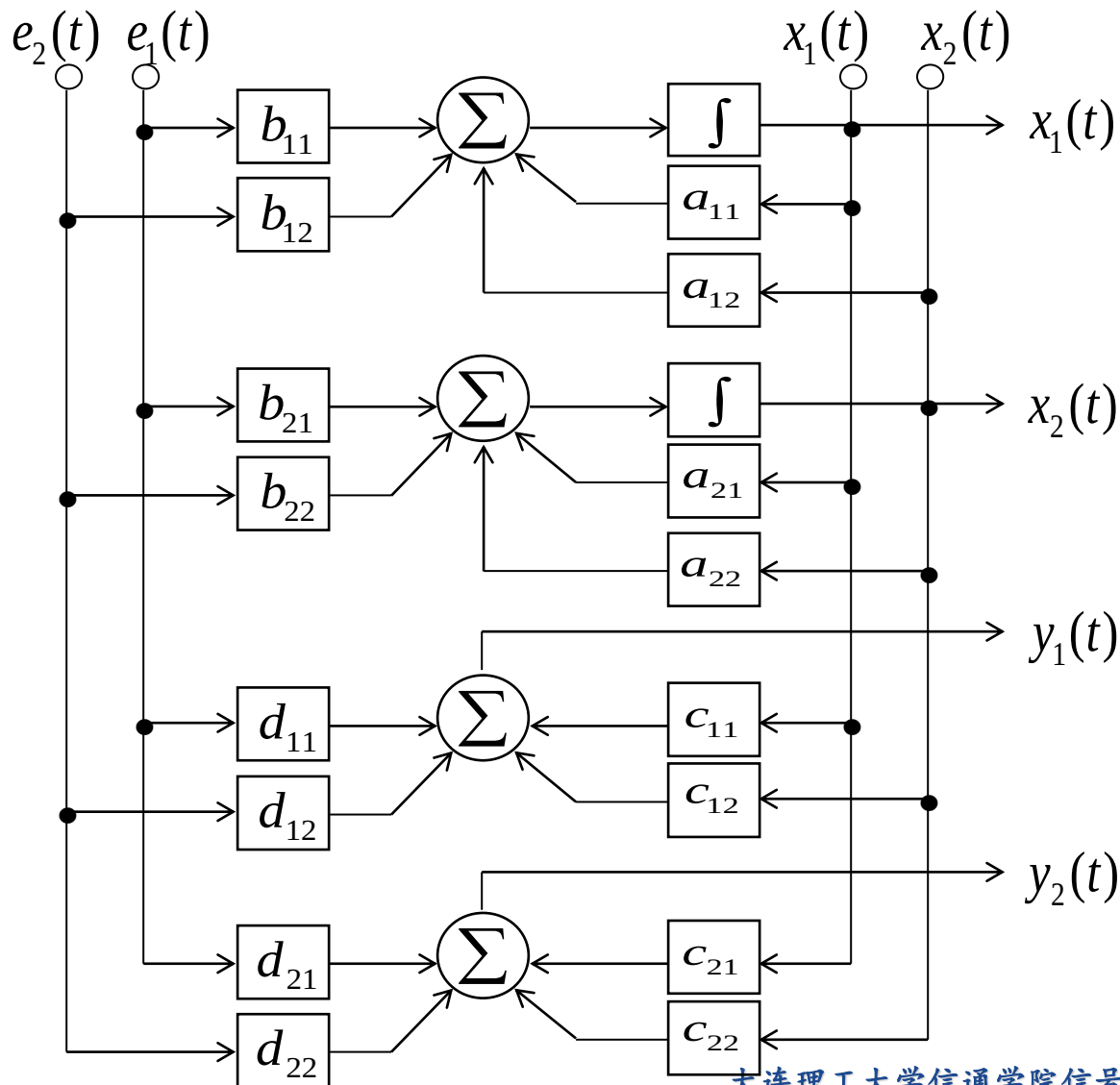


$$\dot{x}_1(t) = a_{11}x_1(t) + a_{12}x_2(t) + b_{11}e_1(t) + b_{12}e_2(t)$$

$$\dot{x}_2(t) = a_{21}x_1(t) + a_{22}x_2(t) + b_{21}e_1(t) + b_{22}e_2(t)$$

$$y_1(t) = c_{11}x_1(t) + c_{12}x_2(t) + d_{11}e_1(t) + d_{12}e_2(t)$$

$$y_2(t) = c_{21}x_1(t) + c_{22}x_2(t) + d_{21}e_1(t) + d_{22}e_2(t)$$





本章小结

基本概念： 状态、状态变量、状态方程、输出方程、转移函数矩阵、自然频率、状态过渡矩阵、相变量状态方程、对角线状态方程。

基本运算： 状态变量的选取、连续系统及离散系统的状态方程、和输出方程的列写、状态方程的求解、状态变量的零输入分量及零状态分量、输出的零输入分量及零状态分量、状态过渡矩阵的求解、转移函数矩阵的求解、单位冲激响应信号的求解。